

Benutzer-Info Nr. 1/14

Betreff:

Medium Gas

Titel:

Gasbevorratung, Gaszusammensetzung

Benutzerhinweise

- Die Bevorratung von Gas in Flaschen bietet dem Wohnmobilsten die Möglichkeit, seine Gasgeräte im Wohnmobil unabhängig von einer externen festen Quelle zu betreiben.
- Gas, das als Brenngas in Gasflaschen von autorisierten Gashändlern angeboten wird, entspricht der Norm DIN EN 51622. Diese Norm weist einen Mindestanteil von 95% Propan/ Propen und 5% Restgasgemischen auf, u.a. Butan. Dieses Mischungsverhältnis gewährleistet eine saubere Verbrennung des Gases an den Brennerdüsen.
- Bei Austausch der Gasflasche oder Neubefüllung der Gasflasche, sollte daher immer darauf geachtet werden, dass die Gasflaschenfüllung der Norm DIN EN 51622 entspricht.
- Für den Winterbetrieb, bei starken Minustemperaturen, sind 100% Propan/ Propen empfehlenswert.
- Je geringer der Propan-/ Propenanteil im Gas, um so höher die ruß- und paraffinhaltigen Rückstände nach der Verbrennung, die zu einem Verrußen und Verkleben der Brennerdüsen führen, im schlimmsten Fall des gesamten Brenners.
- Verminderte Heizleistung bzw. Brennerleistung an Kocher, Heizaggregat und Kühlschrank, bis hin zum Ausfall, sind auf die verrußten oder mit Paraffin verstopften Düsen zurückzuführen.
- Die, auf dem Markt angebotenen Systeme, die, bei wiederbefüllbaren Gasflaschen oder Gastanks, das Tanken mit dem preiswerteren Autogas als Energiequelle für die mit Gas im Wohnmobil betriebenen Geräte anbieten, werden vom Aufbauhersteller aus Garantiegründen abgelehnt.
- Das Autogas ist auf den Kfz -Bereich für Antriebsmotoren ausgelegt und in seiner Qualität daher im Wohnmobil zu Heiz-, Kühl- und Kochzwecken nicht zu verwenden.
- Autogas wird nach den Anforderungen der Norm DIN EN 589 an Autogastankstellen angeboten. Auf die Gaszusammensetzung und damit für die Gasgeräte im Wohnmobil geforderte Gasqualität, hat man an Autogastankstellen keinen Einfluss.
- Die Anteile an Propan/ Propen, die für eine saubere Gasverbrennung ausschlaggebend sind, lassen, nach der Norm DIN EN 589, unterschiedliche Mischungsanteile von Propan/ Propen und den Butangemischen zu.

- Autogas wird als Sommer-oder Wintermischung angeboten, der je nach Saison den Propan-/ Propengehalt am Gasgesamtgemisch nochmals stark nach unten beeinflusst.
- Die Sommermischung kann im Verhältnis Propan/ Propen zum Butangemisch 20% zu 80% bzw. 40% zu 60% betragen.
- Die Wintermischung liegt im Verhältnis Propan/ Propen zum Butangemisch bei 60% zu 40% bzw. 70% zu 30%. (Diese Angaben sind ca. Werte und können je nach Autogasanbieter variieren).
- In südlichen Ländern kann der Propan-/ Propenanteil noch weiter sinken, bzw. nur noch ein Butangemisch zur Verfügung stehen.
- Gegenüber dem Kunden besteht keine Ausweispflicht, wie sich das an Gastankstellen angebotene Gas zusammensetzt.
- Stand bei einer Gasbetankung kein nach den Anforderungen der DIN EN 51622 zur Verfügung, wird dringend empfohlen, die Gasanlage nach der Reise von Rückständen reinigen zu lassen.



Ist die Zusammensetzung des eingefüllten Gases nicht bekannt, bzw. liegt der Anteil an Propan/ Propen unter 95%, muss die Gasanlage nach jeder größeren Reise bzw. mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr gereinigt werden. Nichtbeachtung führt zu einem Verrußen und Verkleben der Brennerdüsen und der Bauteile, die im Verbrennungsbereich des Gases liegen!

Schäden, die an den Gasgeräten und deren Bauteilen entstanden sind, die auf ein Betanken mit Autogas zurückzuführen sind, schließen jegliche Rechtsansprüche an den Aufbauhersteller und die Gasgerätehersteller aus!

Auch scheinbar leere Gasflaschen **immer** zudrehen!

Reststoffe in der Gasflasche können bei Plustemperaturen austreten und sich in ein explosives Gemisch verwandeln!
Explosionsgefahr bei Nichtbeachtung!

Inhaltsübersicht

	Seite
Gasversorgung	3
A) Gasflaschenraum mit Gasflasche(-n)	3
- Benutzerhinweise, Gasflaschenraum	3
- Sicherheitshinweise im Umgang mit Gasflaschen	4
B) Einbau und Anschluss der Gasflasche im leeren Gasflaschenraum	5
- Gasflasche einbauen	5
- Kontrolle am Gasflaschenanschluss	5
- Gasflasche anschließen	5
- Benutzerhinweise, Einbau und Anschluss der Gasflasche im leeren Gasflaschenraum	6
C) Austausch der Gasflasche	7
- Benutzerhinweise, Möglichkeiten zur Erneuerung des Gasvorrates	7
- Sicherheitshinweis, Austausch von Gasflaschen	7
- Austausch von Gasflaschen	8
- Benutzerhinweise, Umgang mit baaartfremden, ausländischen Gasflaschen bzw. gravimetrische Befüllung von mitgeführten Gasflaschen deutscher Bauart im Ausland	9
- Sicherheitshinweise, Umgang mit baaartfremden, ausländischen Gasflaschen bzw. gravimetrische Befüllung von mitgeführten Gasflaschen deutscher Bauart im Ausland	10
D) Gasanlage, Inbetriebnahme/ Ausschalten	10
- Gasanlage, Inbetriebnahme	10
- SecuMotion einschalten	11
- weitere Inbetriebnahme	12
- Gasanlage, ausschalten	12
- Sicherheitshinweise, Gasanlage, Inbetriebnahme/ Ausschalten	12
E) Gasverteilung	13
- Bedienung, Gasventile	15

Inhaltsübersicht

	Seite
F) Dichtigkeitsprüfung	15
Gasverbrauchswerte	15
- Benutzerhinweise, sicherer Umgang mit einer Gasanlage	15
- Sicherheitshinweise, sicherer Umgang mit einer Gasanlage ..	16
- Sicherheitshinweise über Flüssiggas bei Gasgeruch	16

Gasversorgung

Handhabungsbereiche:

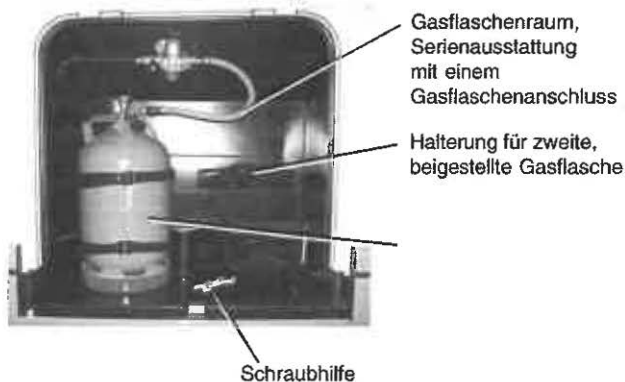
- A) Gasflaschenraum mit Gasflasche(-n)
- B) Einbau und Anschluss der Gasflasche im leeren Gasflaschenraum
- C) Austausch der Gasflasche
- D) Gasanlage, Inbetriebnahme/ Ausschalten
- E) Gasverteilung
- F) Dichtigkeitsprüfung

Benutzerhinweise, Gasversorgung

- Die gesamte Gasanlage ist auf einen Gas-Betriebsdruck von 30 mbar ausgelegt. Es dürfen nur Gasgeräte mit gleichem Betriebsdruck betrieben werden. Dies ist insbesondere dann zu beachten, wenn das Fahrzeug mit einem Außengasanschluss (Sonderausstattung) ausgerüstet ist !



A) Gasflaschenraum mit Gasflasche(-n)



Benutzerhinweise, Gasflaschenraum

- Lage des Gasflaschenraumes auf der Beifahrerseite hinter der Vorderachse.
- Serviceklappe abschließbar mit dem Schlüssel der Einstiegstür.
- Nur von außen zu bedienen.
- Platz für 2 Gasflaschen (Sollfüllgewicht pro Flasche 11 kg).
- Serienausstattung mit einem SecuMotion-Gasflaschenanschluss. Zusätzliche Halterung für den Transport einer zweiten Gasflasche.





- Im Gasflaschenraum dürfen an den vorgeschriebenen Plätzen 2 Gasflaschen mit max. 15kg Inhalt aufgestellt werden. Sie müssen aufrecht und verdrehfest verzurrt sein!

Sicherheitshinweise im Umgang mit Gasflaschen

- Die durch die Bauweise gegebene Zwangslüftung im Schürzenbereich ist immer frei zu halten!
- Der Gasflaschenraum darf nicht als zusätzlicher Stauraum genutzt werden. Feuergefahr!
- Die Unterbringung weiterer Gasflaschen im Gasflaschenraum ist nicht zulässig!
- Die an der Innenseite der Serviceklappe angebrachten Anwendungs- und Warnhinweise sind zu beachten und dürfen nicht entfernt werden!
- Vorsicht beim Öffnen der Einstiegstür, wenn die Serviceklappe vom Gasflaschenkasten hochgeklappt ist. Modellbedingt kann es zu Beschädigungen des Türblattes kommen, wenn die Einstiegstür unkontrolliert geöffnet wird und auf die Kante der Serviceklappe schlägt!
- Nur für den Campingbereich angebotene Gasflaschen verwenden!
- Die grauen Gasflaschen mit roter Kennung (Schutzkappe und Bodenring) werden von allen Gaslieferanten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingetauscht bzw. befüllt!
- Spezialflaschen aus anderen Anwendungsbereichen dürfen im Campingbereich nicht verwendet werden!
- Die Gasflasche darf nur mit einem angeschlossenen Druckregler betrieben werden!
- Gasflaschen dürfen nur an Füllstationen gravimetrisch, d.h. nach Gewicht, befüllt werden. Auch im Ausland darauf achten!
- Für den Wohnmobilbetrieb nur Propan bzw. Propan-Butangemisch einsetzen!
- Niemals Stadt- oder Erdgas verwenden!
- Gasflaschen niemals an Treibgastankstellen befüllen. Explosionsgefahr!
- Sicherheitshinweise auf der Gasflasche lesen!
- Prüftermin auf der Gasflasche kontrollieren!
- Nur Gasflaschen mit dem roten Sicherheitsventil verwenden!
- Wird die Gasversorgung für längere Zeit nicht betrieben, so dürfen die Gasflaschen nur dann im Fahrzeug (Gasflaschenraum) verbleiben, wenn das Fahrzeug im Freien abgestellt ist!
- Im gesamten Umfeld der Gasflasche sind Rauchen und jede Art offener Flamme strengstens untersagt. Dies gilt insbesondere, wenn Schlauchverbindungen gelöst oder die Gasflasche ausgetauscht wird. Explosionsgefahr durch ausströmendes Restgas!
- Gewinde und Dichtungen an Gasflasche, Gasschlauch und Druckregler dürfen niemals mit Fett geschmiert werden. Explosionsgefahr durch chemische Reaktion!

Benutzerhinweise:

- Die Gasflasche ist vom Betreiber selbst beizustellen und anzuschließen.
- Der Umgang mit Gasflaschen bedarf größter Sorgfalt. Die folgenden Sicherheitshinweise im Umgang mit Gasflaschen, sollten unbedingt beachtet werden.



B) Einbau und Anschluss der Gasflasche im leeren Gasflaschenraum

- **Gasflasche einbauen:**

- Schutzkappe und Verschlussmutter (Linksgewinde) von Flaschenkopf und Ventil entfernen.
- Volle Gasflasche senkrecht in den Gasflaschenkasten stellen.
- Gasflasche mit dem Verzurrgurt verdrehfest sichern.



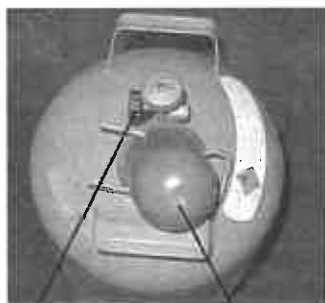
- **Kontrolle am Gasflaschenanschluss:**

- Vor dem Anschließen des Gasschlauches darauf achten, dass der schwarze Dichtring am Gasflaschenanschluss vorhanden und unbeschädigt ist. Kein Anschließen des Gasschlauches ohne schwarzen Dichtring.

- **Gasflasche anschließen:**

- Überwurfmutter des Gasschlauches nur von Hand linksdrehend am Gasflaschenanschluss ansetzen und mit der beiliegenden Schraubhilfe festdrehen
- Gasschlauch beim Anschließen nicht knicken oder verdrehen.
- Beim Anschließen des Gasschlauches an die Gasflasche unbedingt darauf achten, dass sich der Gasschlauchanschluss am Druckregler nicht verdreht.
- Ein verdrehter Gasschlauch kann bewirken, dass sich die Überwurfmutter am Druckregler löst, und Gas entweicht. Ein Gasfluss beim Öffnen der Gasventile zu den Verteilern findet nicht statt, da der in der SecuMotion eingebaute Gas-Strömungs-Wächter die Gaszufuhr unterbricht.

6 Gas



Verschlussmutter,
Gasflaschenanschluss

Schutzkappe



schwarzer Dichtring am
Gasflaschenanschluss



Benutzerhinweise, Einbau und Anschluss der Gasflasche im leeren Gasflaschenraum

- Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff den Gasflaschenraum stets verschlossen halten.
- Ein im Druckregler integrierter Gas-Strömungs-Wächter regelt und überwacht den Gasfluss. Bei Unregelmäßigkeiten schaltet die SecuMotion die Gaszufuhr ab.
- Druckregler und Gasschlauch sind mit einem Linksgewinde versehen. Linksgewinde sind immer durch eine Kerbe auf der Überwurfmutter gekennzeichnet.
- Zum An- und Abschrauben der Gasschlauchverbindung ausschließlich beiliegende Schraubhilfe verwenden.
- Nach jedem Anschluss an eine ausgewechselte Gasflasche sollte eine Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden. (s.Beschreibung Dichtigkeitsprüfung).

Eingebaute und angeschlossene Gasflasche im Gasflaschenraum



Absperrventil

Gasschlauch

Druckregler

Überwurfmutter

C) Austausch der Gasflasche

Benutzerhinweise, Möglichkeiten zur Erneuerung des Gasvorrates:

- a) Direkter Austausch der leeren Gasflasche gegen eine volle.
- b) Gravimetrische Neubefüllung der mitgebrachten, leeren Gasflasche.



Sicherheitshinweis, Austausch von Gasflaschen:

- Die eigenen Gasflaschen regelmäßig im 10- Jahres- Turnus durch eine autorisierte Prüfstelle überprüfen lassen. Der nächste Prüftermin ist jeweils auf der Gasflasche angegeben!
- Gasflaschen im Austausch mit fälligem oder bereits überschrittenem Prüftermin zurückweisen!
- Nur Gasflaschen mit dem roten Sicherheitsventil verwenden. Fehlt die rote Kappe, hat das Sicherheitsventil bereits angesprochen, d.h. es ist vorher schon einmal Gas entwichen!
- Gasflaschen möglichst nur mit dem Wohnmobil, fest verzurrt im Gasflaschenkasten stehend, zur Füllstation befördern. Beim Transport von Gasflaschen im Pkw sind besondere Sicherheitsbestimmungen einzuhalten!



6 Gas

- Nach Entnahme der Gasflasche aus dem Gasflaschenkasten, das Gasflaschenventil mit der Verschlussmutter sichern und den Flaschenkopf mit der Schutzkappe schützen!
- Entleerte oder vermeintlich leere Gasflaschen niemals mit geöffnetem Absperrventil wegstellen. Explosionsgefahr durch ausströmendes Restgas!
- Gasflaschen, auch entleerte, nicht in Kellern, Garagen oder Durchgängen aufbewahren. Gasflaschen immer nur ebenerdig in abschließbaren, luft-durchlässigen Behältnissen z.B. in einer Gitterbox lagern!



Kennung der Gasflasche mit Prüftermin rotes Sicherheitsventil



● Austausch der Gasflasche:

- Alle Gasventile der Verbraucher im Fahrzeug schließen.
- Absperrventil der Gasflasche schließen.
- Überwurfmutter des Gasschlauches von Hand bzw. mit der Schraubhilfe rechtsdrehend abschrauben.
- Verzurrgurt der Gasflasche lösen und diese aus dem Gasflaschenkasten entnehmen.
- Ventil und Flaschenkopf der leeren Gasflasche mit der Verschlussmutter und der Schutzkappe für den Transport sichern.
- Mit voller Gasflasche nach Anleitung „Einbau und Anschluss der Gasflasche“ weiter verfahren.

Absperrventil

Überwurfmutter
Gasschlauch



Gesicherte Gasflasche
für den Transport außerhalb
des Gasflaschenkastens



Benutzerhinweise, Umgang mit bauartfremden, ausländischen Gasflaschen bzw. gravimetrische Befüllung von mitgeführten Gasflaschen deutscher Bauart im Ausland

- Zum Anschluss bauartfremder, ausländischer Gasflaschen an die Wohnmobилgasanlage sowie für die gravimetrische Befüllung von Gasflaschen deutscher Bauart im Ausland müssen entsprechende Adapter verwendet werden.
- Eine einheitliche Regelung bezüglich der Gasflaschenanschlüsse im Ausland besteht nicht. Ausländische Gasversorgungsunternehmen verwenden meist eigene Anschlusssysteme. Sogar regionale Unterschiede innerhalb eines Landes sind möglich. Hieraus ergibt sich eine Vielzahl möglicher Anschlusssysteme.





- Es empfiehlt sich, vor Reiseantritt Informationen über die Befüllmöglichkeit der mitgeführten Gasflaschen über das Fremdenverkehrsamt des Reiseziellandes einzuholen.
- Der Handel bietet zwei Adaptervarianten an, das „Euro-Füllset“ für das Befüllen der eigenen Gasflasche und das „Euro-Entnahmeset“ für den Anschluss bauartfremder Gasflaschen an die Wohnmobiliansanlage.



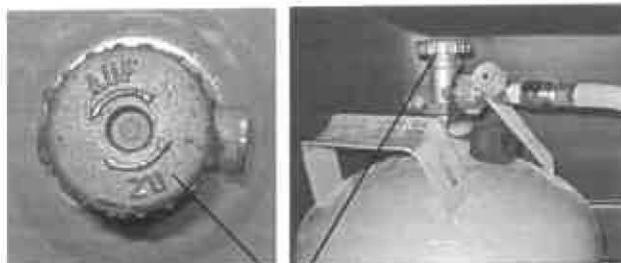
Sicherheitshinweise, Umgang mit bauartfremden, ausländischen Gasflaschen bzw. gravimetrische Befüllung von mitgeführten Gasflaschen deutscher Bauart im Ausland.

- Zu beachten ist, dass bei jeder Verwendung eines Adapters ein Sicherheitsrisiko besteht !
- Auf keinen Fall dürfen unfachmännisch hergestellte Hilfsmittel für die Befüllung von Gasflaschen oder für die Gasentnahme aus bauartfremden Gasflaschen verwendet werden !
- Beim Befüllen mitgeführter Gasflaschen deutscher Bauart sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Befüllung im Ausland bei einer autorisierten Füllstelle nach Gewicht (gravimetrisch) erfolgt !
- Beim Kauf einer bauartfremden Gasflasche ist darauf zu achten, dass einer der mitgeführten Euro-Entnahmeanschlüsse zur Ankupplung an die Wohnmobiliansanlage verwendet werden kann. Ein gasdichter Anschluss ist unabdingbar !



D) Gasanlage, Inbetriebnahme/ Ausschalten

- Gasanlage, Inbetriebnahme:
 - Die Inbetriebnahme der Gasanlage setzt voraus, dass die korrekte Anwendung, Handhabung und der Umgang mit Gasflasche und Gasventilen, wie beschrieben, bekannt sind.
 - Die gefüllte Gasflasche steht senkrecht und verdrehfest, verzurrt und angeschlossen im Gasflaschenkasten.
 - Gasschlauch an der Gasflasche auf festen Sitz prüfen.
 - Absperrventil an der Gasflasche öffnen. Siehe Kopf, Absperrventil, die Richtung „AUF und ZU“ ist mit einem Pfeil in erhabenen geprägter Form verdeutlicht.
 - Absperrventil gegen den Uhrzeigersinn ganz bis zum Anschlag aufdrehen.
 - Anschließend das Absperrventil mit einer Vierteldrehung zurück in die Entnahmeposition drehen. Buchse und Gewinde im Absperrventil werden so vor dem anstehenden Gasdruck geschont, einem Defekt wird vorgebeugt.



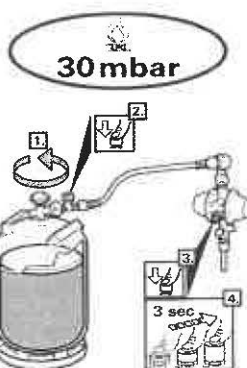
Absperrventil der Gasflasche

● SecuMotion einschalten:

- Zuerst im Bereich der Gasflasche, den grünen Knopf kräftig drücken.
- Anschließend am Druckregler den grünen Knopf **langsam** drücken und anschließend über die Dauer von ca. 3 Sekunden **langsam** loslassen.
- Ist bei nochmaligem Drücken des grünen Knopfes am Druckregler kein Druckpunkt spürbar, ist der Gas-Strömungs-Wächter aktiviert. (Falls erforderlich Vorgang wiederholen).
- Die SecuMotion muss immer dann neu aktiviert werden, wenn das Absperrventil auf der Gasflasche geschlossen ist, und für eine erneute Gasentnahme wieder geöffnet wird. Hierzu ist wie unter „Gasanlage, Inbetriebnahme“ zu verfahren!



grüner Knopf im Bereich der Gasflasche



grüner Knopf am Druckregler

6 Gas



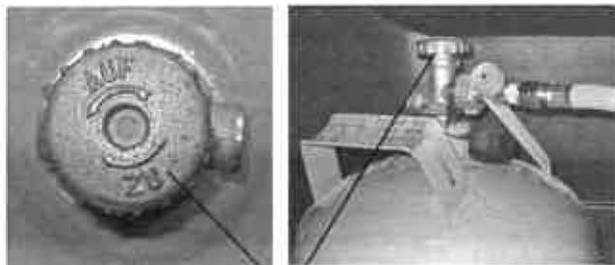
● Weitere Inbetriebnahme:

- Im Wohnmobil, Gasventile der gewünschten Verbraucherstellen öffnen = senkrechte Stellung.
- Die einzelnen Gasverbraucherstellen können nun nach Anleitung in Gebrauch genommen werden.
- Die Inbetriebnahme der gewählten Gasverbraucherstellen ist in den Kapiteln „Küchengeräte, Heizung und Wasser“, gesondert nachzulesen.



● Gasanlage, ausschalten:

- Gasverbraucherstellen nach Vorgabe ausschalten.
- Gasventile der zugehörigen Gasverbraucherstellen schließen = waagerechte Stellung.
- Absperrventil an der Gasflasche schließen wenn für längere Zeit kein Gasverbrauch erfolgt.



Absperrventil der Gasflasche



Nach der ersten Inbetriebnahme der Gasanlage und deren Verbrauchern sind nur noch situationsbedingte Handhabungen auszuführen (z.B. Austausch einer Gasflasche).

Nach längerer Nichtbenutzung der Gasanlage und geschlossenen Gasflaschen kann die SecuMotion abschalten.



Sicherheitshinweise, Gasanlage, Inbetriebnahme/ Ausschalten

- Die Gasflasche darf nur mit einem angeschlossenen Druckregler betrieben werden!
- Während der Fahrt in der Bundesrepublik Deutschland dürfen nur solche Geräte mit Gas betrieben werden, die auf dem Geräteschild eine entsprechende Kennung mit Genehmigungsnummer des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aufweisen. (Vor Reisen ins Ausland entsprechende Infos einholen, es könnten abweichende Bestimmungen gelten.)!
- Der Hersteller der SecuMotion-Anlage gibt folgende Information:

- Bei Ausstattung mit einer SecuMotion-Anlage mit entsprechend ausgelegter Gasinstallation, ist der Betrieb einer typgeprüften Flüssiggasheizung während der Fahrt gemäß EU-Richtlinie 2001/56/EG europaweit zulässig!
- Gasentnahmestellen, die während der Fahrt nicht betrieben werden dürfen, sind über die Gasventile im Fahrzeug vor Fahrtantritt zu schließen!

Hierzu gehören für den Betrieb innerhalb Deutschlands:

- Dreiflamm Gasherd
- Backofen
- Außengasanschluss (Sonderausstattung)

Der Gasbetrieb im Stand ist nicht erlaubt:

- An Tankstellen beim Betanken des Fahrzeuges, sowie im gesamten Tankstellenbereich.
- Auf Fahren.
- In Garagen und Parkhäusern
- Während der Beförderung des Fahrzeuges mit einem Autoreisezug, einem Transport- oder Abschleppfahrzeug.
- Alle Gasgeräte müssen ausgeschaltet, die Gasventile im Fahrzeug geschlossen sein!
- Alle Gasverbraucher werden mit einem Betriebsdruck von 30 mbar geregelt. In Fahrzeugen, die mit einem Außengasanschluss (Sonderausstattung) ausgerüstet sind, dürfen nur Gasgeräte mit gleichem Betriebsdruck angeschlossen werden!
- Die SecuMotion muss immer dann neu aktiviert werden, wenn das Absperrventil auf der Gasflasche geschlossen ist, und für eine erneute Gasentnahme wieder geöffnet wird. Hierzu ist wie unter „Gasanlage, Inbetriebnahme“ zu verfahren!

E) Gasverteilung

Benutzerhinweise, Gasverteilung:

- Die Gasverteilung zu den einzelnen Gasverbraucherstellen erfolgt über die Gasventile.
- Jede Gasverbraucherstelle hat ein eigenes Gasventil.
- Um Verwechslungen zu vermeiden sind die Gasventile mit entsprechenden Symbolen versehen.

Lage der Gasventile im Fahrzeug:

- Bei allen Modellen im Küchenblockbereich.

Angeschlossene Gasverbraucherstellen (Serienausstattung):

- Dreiflamm- Gasherd
- Kühlschrank
- Heizungs- und Warmwasseranlage



6 Gas

Lage der Gasventile im Küchenblock



Kennzeichnung der Gasventile



= Heizungs- und Warmwasseranlage



= Kühlschrank

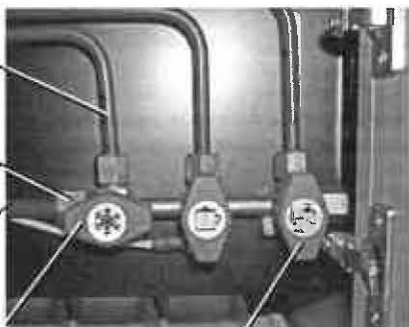


= Dreiflammen- Gasherd

Gasleitung zu den
gekennzeichneten
Gasverbrauchern

Gasverteilerblock

Hauptgasleitung



Gasventil geschlossen
= waagerechte Stellung

Gasventil geöffnet
= senkrechte Stellung

• Bedienung, Gasventile:

- Je nach Stellung der Gasventile ist die Gaszufuhr geöffnet oder geschlossen.
- Waagerechte Stellung = Gasventil geschlossen.
- Senkrechte Stellung = Gasventil geöffnet.
- Je nach Anforderung das entsprechende Gasventil bedienen.
- Eine Drehrichtung zum Öffnen und Schließen der Gasventile ist nicht vorgegeben.



F) Dichtigkeitsprüfung

- Es wird empfohlen nach jedem Abschrauben der Gasschlauchverbindung an der Gasflasche und am Druckregler eine Dichtigkeitsprüfung der Gasschlauchverbindungen vorzunehmen.
- Gasschlauchverbindung an der Gasflasche und am Druckregler auf festen, verdrehsicheren Sitz prüfen.
- Absperrventil an der Gasflasche öffnen.
- Dichtigkeitsprüfung mit einem Gas-Lecksuchspray nach DIN EN 14291 an den Verschraubungen vornehmen.



Gasverbrauchswerte

Ungefähre Verbrauchswerte der Gasgeräte (Serienausstattung) zur Grobkalkulation:

- Je nach Umgebungstemperatur, Kälte/ Hitze und Leistungsstufe beim Gaskocher, variieren die Verbrauchswerte und können daher nur als grobe Richtwerte angesehen werden.
- Die Werte beziehen sich auf eine Gasentnahme mit Propan-Butan.
- Kochfeld, je Flamme = ca. 117g/h
- Heizung mit Warmwasser = ca. 170g/h
- Kühlschrank = ca. 15,85g/h
- Backofen = ca. 100g/h

Benutzerhinweise, Sicherer Umgang mit einer Gasanlage

- Die Gasinstallation muss alle 2 Jahre durch eine zugelassene Prüfstelle technisch überprüft werden. Dies muss in den Gasprüfbescheinigungspapieren eingetragen und zusammen mit den Fahrzeugpapieren stets im Fahrzeug mitgeführt werden.
- Der Druckminderer der Gasflasche ist ungefähr alle 4 Jahre zu kontrollieren und bei Verschleiß zu erneuern.
- Druckregler, Gasschlauch und Gasflasche müssen spätestens nach 10 Jahren, gemäß Herstellerdatum, durch neue Bauteile ausgetauscht werden.
- Jeder Betreiber einer Flüssiggasanlage im Wohnmobil ist für die Einhaltung der Prüfzeiten selbst verantwortlich.





Sicherheitshinweise, Sicherer Umgang mit einer Gasanlage

- Gefahren- und Sicherheitshinweise aufmerksam lesen. Zugehörige Aufkleber im Gasflaschenraum und auf der Gasflasche dürfen nicht entfernt werden !
- Rauchen und offenes Feuer beim Umgang mit der gesamten Gasanlage, auch bei allgemeinen Kontrollen, sind **strengstens** untersagt !
- Leckstellen niemals mit offenem Licht suchen !
- Niemals selbst Arbeiten an der gesamten Gasanlage durchführen, immer eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen !
- Im Fahrzeuginneren darf keinerlei Gasvorrat aufbewahrt oder mitgeführt werden !
- Die Gasschlauchleitungen pfleglich behandeln und nicht knicken !



Flüssiggas ist farblos,
es riecht knoblauchähnlich,
es ist schwerer als Luft und sammelt sich, wenn es frei wird, am Boden,
es ist brennbar und kann bei unkontrolliertem Austritt verpuffen oder bei Funkenschlag explodieren,
im geschlossenen Raum verdrängt es die Atemluft (Erstickungsgefahr).



Sicherheitshinweise über Flüssiggas, bei Gasgeruch

- Kein offenes Feuer zünden (Streichholz, Feuerzeug usw.).
- Keinen Funkenschlag bilden (d.h. keine Elektroschalter oder sonstige Elektrizität z.B. über die Funktionstafel einschalten).
- Alle Absperrventile im Fahrzeug und an der Gasflasche schließen.
- Türen und Fenster öffnen.
- Fahrzeuginneres durchlüften.
- Selbst keine weiteren Arbeiten an der Gasanlage vornehmen.
- **Unverzüglich** eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen.